Mật mã soi gương

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 512M

Trong một chuyến thám hiểm, nhóm của Bờm tìm thấy một cánh cổng đá cổ khóa chặt. Trên cánh cổng khắc một dãy ký tự. Theo truyền thuyết, cổng chỉ mở khi dãy ký tự trở thành một **mật mã soi gương**, tức là đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được đúng một dãy như nhau.

Bờm có một chiếc đục nhỏ. Mỗi lần đục, cậu có thể khắc thêm **một ký tự bất kỳ** vào **một vị trí bất kỳ** của dãy: ở đầu, ở cuối hoặc chen giữa hai ký tự. Bờm không được xóa hay sửa các ký tự đã có. Khắc đá rất tốn sức, nên Bờm muốn biết số lần đục ít nhất cần dùng để mở được cánh cổng.

Ví dụ, dãy `Ab3bd` cần đúng 2 lần đục để trở thành `dAb3bAd` hoặc `Adb3bdA`. Chỉ đục 1 lần thì không có cách nào biến dãy này thành mật mã soi gương.

Lưu ý: chữ in hoa và chữ in thường được coi là **hai ký tự khác nhau**. Ví dụ, `aA` không phải là mật mã soi gương.

Hãy tính số ký tự ít nhất cần chèn thêm để dãy trở thành mật mã soi gương.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N $(3 \leq N \leq 5000)$, là độ dài của dãy ký tự.
- Dòng thứ hai chứa một xâu gồm đúng N ký tự, mỗi ký tự là chữ cái La-tinh in hoa, chữ cái La-tinh in thường hoặc chữ số.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số ký tự ít nhất cần chèn thêm.

Sample Input

```
5
Ab3bd
```

Sample Output

```
2
```

Subtask

- 30% số test có $N \leq 20$
- 30% số test tiếp theo có $N \leq 1000$
- 40% số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Note

Phần giữa `b3b` đã đối xứng sẵn. Chỉ cần khắc thêm một ký tự để ghép cặp với `A` và một ký tự để ghép cặp với `d`, ví dụ thành `dAb3bAd`.